



PUC Minas
Virtual

Fundamentos de DevOps

Renan Santos Mendes



PUC Minas
Virtual

O que é DevOps?

O que é DevOps?

- Desenvolvimento de *software* e operações de TI isoladas;
- Para gerar produtos com **melhor qualidade** → criação da área **DevOps**;
- **DevOps** = **Dev** (*development*) + **Ops** (*operations*);
- A cultura de DevOps **melhora a capacidade de resposta** às necessidades dos clientes.



PUC Minas
Virtual

Ciclo de vida em DevOps

Ciclo de vida em DevOps

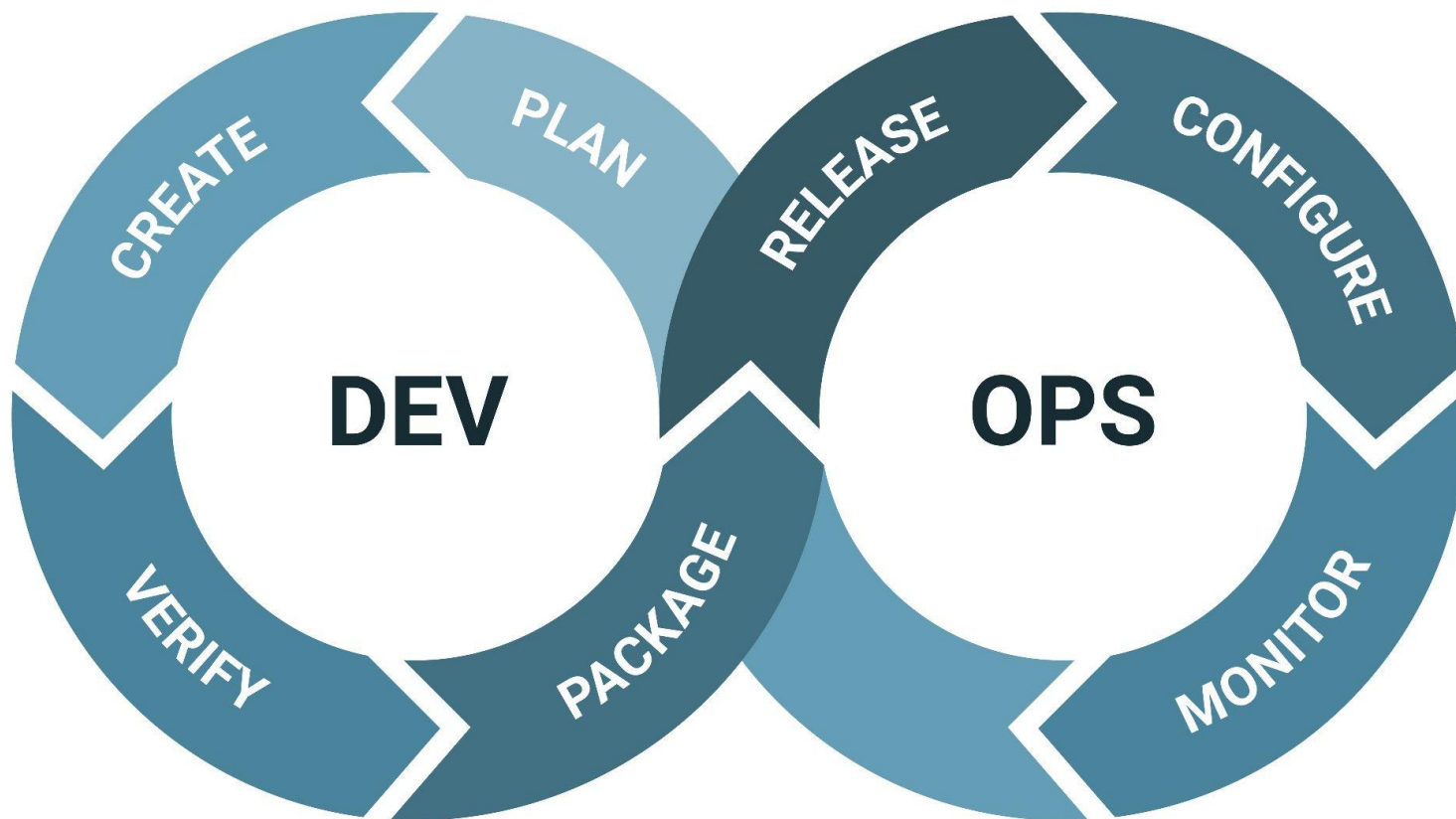


Imagem por KostiantynL via Shutterstock



PUC Minas
Virtual

Princípios de DevOps

Princípios de DevOps

- **Integração Contínua** (CI - *Continuous Integration*);
- **Controle de Versão** (*Version Control*);
- **Entrega Contínua** (CD - *Continuous Delivery*);
- **Microserviços** (*Microservices*);
- **Infraestrutura como Código** (IaC - *Infrastructure as Code*);
- **Monitoramento Contínuo** (*Continuous Monitoring*);
- **Comunicação & Colaboração** (*Agile*);
- **Automação** (*Automation*).



PUC Minas
Virtual



PUC Minas
Virtual

Princípios de DevOps I

Renan Santos Mendes



PUC Minas
Virtual

Integração Contínua

Princípios de DevOps - Integração Contínua

- Códigos são enviados para um **repositório central**;
- Testes são executados para garantir qualidade;
- Encontrar e investigar erros mais rapidamente;
- Reduzir o tempo necessário para validar e lançar novas atualizações de software.



PUC Minas
Virtual

Controle de Versão

Princípios de DevOps - Controle de Versão

- Gerenciamento de código por meio de versões;
- **Acompanhamento das revisões e o histórico de alterações;**
- Facilita a **revisão** e a **recuperação** do código;
- Usa-se sistemas de controle de versão (Git),
- Permitem que **vários desenvolvedores colaborem na criação do código.**



PUC Minas
Virtual

Entrega Contínua

Princípios de DevOps - Entrega Contínua

- Alterações de código são **criadas, testadas e preparadas automaticamente para liberação para produção;**
- Quando implementada adequadamente, os desenvolvedores sempre terão um **artefato de criação pronto para ser implantado,**
- Artefato passou por um processo de teste padronizado.



PUC Minas
Virtual

Microserviços

Princípios de DevOps - Microserviços

- Aplicativo único como um conjunto de **pequenos serviços**;
- Cada serviço é executado em seu **próprio processo**;
- Cada serviço tem uma **finalidade única**;
- Pode usar estruturas ou linguagens de programação diferentes para gerar os microserviços;
- A implantação pode ser independente como um único serviço ou um grupo de serviços.



PUC Minas
Virtual



PUC Minas
Virtual

Princípios de DevOps II

Renan Santos Mendes



PUC Minas
Virtual

Infraestrutura como Código

Princípios de DevOps - IaaS

- Define os **recursos e as topologias do sistema de uma maneira descritiva**;
- Permite às equipes gerenciar esses recursos da maneira como codificariam;
- Essas definições também podem ser **armazenadas e versionadas em sistemas de controle de versão**, onde podem ser revisadas e revertidas.



PUC Minas
Virtual

Gestão de Configurações

Princípios de DevOps - Gestão de Configurações

- **Gerenciamento do estado dos recursos em um sistema,** incluindo servidores, máquinas virtuais e bancos de dados;
- Usando ferramentas de gerenciamento de configuração, as equipes podem **implementar alterações de maneira controlada e sistemática;**
- Reduz riscos de modificar a configuração do sistema.



PUC Minas
Virtual

Monitoramento Contínuo

Princípios de DevOps - Monitoramento Contínuo

- Ter **visibilidade total e em tempo real** sobre o desempenho e a **integridade** de toda a pilha de aplicativos;
- Essa visibilidade consiste na **coleta de telemetria e metadados, bem como na definição de alertas** para condições predefinidas que merecem a atenção de um operador;
- A telemetria = dados de eventos e logs coletados.



PUC Minas
Virtual

Automação

Princípios de DevOps - Automação

- Permite que as **equipes se movam muito mais rapidamente** pelo processo de desenvolvimento e implantação de software de alta qualidade.
- Com a automação, o simples ato de **enviar alterações de código** para um repositório de código-fonte pode **acionar um processo de compilação, teste e implantação** que reduz significativamente o tempo que essas etapas levam.



PUC Minas
Virtual

Comunicação e Colaboração

Princípios de DevOps - Comunicação e Colaboração

- Unir fisicamente os fluxos de trabalho e as responsabilidades de desenvolvimento e operações = Colaboração.
- Equipes definem **normas culturais sólidas** com relação ao **compartilhamento de informações**;
- Facilitar a comunicação por meio do uso de aplicativos de chat, sistemas de acompanhamento de problemas ou projetos, e wikis.



PUC Minas
Virtual